

Crisis epilépticas

F. J. Montero Pérez, T. Molina Nieto, N. Peláez Viña y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO

Se denomina *crisis epilépticas* a los episodios autolimitados de alteración de la función cerebral causados por una actividad anormal y excesiva de un grupo de neuronas corticales, cuyas descargas eléctricas sincrónicas pueden mantenerse de manera focal, extenderse a otras zonas o abarcar simultáneamente regiones corticales amplias. Su expresión clínica está en relación con la función del córtex cerebral implicado en la descarga; por tanto, se manifiestan por fenómenos motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos o psíquicos.

La repetición de dos o más de estos eventos de forma aparentemente espontánea constituye una enfermedad crónica llamada *epilepsia*.

Cuando las crisis son un síntoma más de un proceso agudo cerebral o sistémico, se denominan *crisis agudas sintomáticas*. Una vez eliminado el factor desencadenante, si este no ha causado un daño cerebral permanente, no suelen repetirse, por lo que estos pacientes no se consideran epilépticos y el tratamiento con anticomiciales solo se mantiene temporalmente.

CLASIFICACIÓN

Según criterios clínicos y electroencefalográficos, las crisis epilépticas se clasifican en focales y generalizadas (cuadro 63.1).

CRISIS FOCALES

Son las que se originan en un conjunto de neuronas localizadas en una parte del hemisferio cerebral. Se dividen en:

- **Sin alteración de conciencia.** Cursan sin alteración del estado de conciencia y se acompañan de síntomas motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos y psíquicos.
- **Con alteración de conciencia.** Cursan con alteración del estado de conciencia y se acompañan a menudo de automatismos.
- **Focales secundariamente generalizadas.** Las crisis pueden ser focales inicialmente y después generalizarse, y tienen el mismo significado clínico que las focales puras. El aura y el déficit poscrítico, cuando se presentan, son indicativos de la naturaleza focal de la crisis.

CRISIS GENERALIZADAS

La descarga neuronal paroxística afecta a los dos hemisferios cerebrales de manera prácticamente simultánea, pero sin abarcar necesariamente la totalidad de la corteza.

La alteración de la conciencia suele ser el síntoma inicial, y las manifestaciones motoras, cuando las hay, son bilaterales y generalmente simétricas.

Ausencias

- **Típicas.** Suelen iniciarse en la infancia, entre los 4 y los 8 años, y pertenecen a las epilepsias generalizadas genéticas. Consisten en episodios breves de disminución o abolición del estado de conciencia («ausencias»), de 5-30 s de duración, en los que, por lo general, el paciente no pierde el tono postural ni sufre caídas. Se caracterizan por la presencia de complejos punta-onda a 3 Hz, bilaterales, sincrónicos y simétricos en el electroencefalograma (EEG). Tienen un pronóstico excelente.
- **Atípicas.** Pueden ser clínicamente indistinguibles de las anteriores, pero presentan diferencias en el EEG (complejos punta-onda < 3 Hz, actividad rápida de puntas de baja amplitud, etc.). Ocurren en las epilepsias generalizadas sintomáticas y son bastante refractarias al tratamiento farmacológico.

Mioclónicas

Consisten en sacudidas breves, únicas o repetidas, bilaterales y simétricas de los miembros, sin alteración perceptible de la conciencia. Deben diferenciarse de las mioclonías no epilépticas secundarias a uremia, insuficiencia hepática, hipercapnia o intoxicaciones por CO, que suelen ser parciales y segmentarias, y cuyo EEG no detecta complejos punta-onda ni polipunta-onda generalizados característicos.

Clónicas

Predominan en los niños pequeños. Cursan con pérdida de la conciencia y actividad clónica bilateral, a menudo asimétrica, de duración variable, pero con progresivo enlentecimiento. El EEG recoge complejos punta-onda y polipunta-onda generalizados.

Tónicas

Cursan con contracción muscular mantenida, de segundos a 1 min de duración, asociada a pérdida del estado de conciencia y trastornos vegetativos.

Tónico-clónicas

Constan de una fase inicial de aumento del tono muscular (fase tónica), seguida de relajación intermitente de la contracción muscular, que ocasiona sacudidas bruscas bilaterales que se espacian en el tiempo hasta ceder (fase clónica). La contracción de la musculatura maseterina causa una

CUADRO 63.1 Clasificación de las crisis epilépticas (International League Against Epilepsy, 2017)

Crisis de inicio focal. Con conciencia preservada o con conciencia alterada:
 Inicio motor: automatismos, atónica, clónica, espasmo epiléptico, hiperkinética, mioclónica, tónica.
 Inicio no motor: autonómica, detención del comportamiento, cognitiva, emocional, sensorial.

Crisis de inicio generalizado:
 Inicio motor: tónico-clónica, clónica, tónica, mioclónica, mioclónica-tónica-clónica, mioclónica-atónica, espasmo epiléptico.
 Inicio no motor: ausencia típica, atípica, mioclónica, mioclonía palpebral.

Inicio desconocido:
 Motor: tónica-clónica.
 No motor: detención del comportamiento.
 Inclasificable.

mordedura en el borde lateral de la lengua. Se acompañan de pérdida de la conciencia, apnea y cianosis. Se siguen de un período de somnolencia, confusión mental y relajación muscular, con recuperación progresiva del estado de conciencia en unos 10-20 min (fase poscrítica o postictal). Con frecuencia hay relajación de los esfínteres.

Atónicas

Cursan con pérdida brusca de la conciencia, con caída al suelo por pérdida del tono postural. Ocurren casi exclusivamente en encefalopatías epilépticas infantiles. Hay que tener en cuenta que no todas las crisis con caída brusca son atónicas. Estudios con video-EEG demuestran que pueden ser tónicas axiales y mioclónicas.

ESTATUS EPILEPTICO

El *estatus epiléptico* es una situación clínica que se define por la repetición de crisis epilépticas sin recuperación del estado de conciencia entre ellas o por la prolongación de una crisis durante al menos 5 min. Hay tantos tipos de estatus como de crisis (tabla 63.1), y se catalogan en convulsivos y no convulsivos, generalizados y focales.

ACTITUD DIAGNÓSTICA

El planteamiento inicial que el médico de urgencias ha de seguir ante la sospecha de una crisis epiléptica debe incluir esta secuencia diagnóstica:

- 1. Confirmar que se trata de una crisis epiléptica.** En este sentido, hay que realizar un diagnóstico diferencial con los cuadros que pueden comportarse de manera similar, como la pseudocrisis psicógena, el síncope, etc.
- 2. Identificar el tipo de crisis epiléptica.** Es fundamental la distinción entre crisis focales y generalizadas como orientación etiológica, puesto que las primeras es más probable que sean sintomáticas, y para la elección del tratamiento anticonvulsivo de espectro reducido o amplio.

TABLA 63.1 Clasificación de los estatus epilépticos

	Convulsivos	No convulsivos
Generalizados	Tónico-clónicos Tónicos Clónicos Mioclónicos	Ausencias típicas, atípicas o de inicio tardío Estatus sutil Estatus en coma
Focales	Focales con alteración de conciencia, epilepsia parcial continua	Focales sin alteración de conciencia, con alteración de conciencia

- 3. Integrar la crisis epiléptica en el contexto clínico del paciente.** Debe considerarse si hay alguna enfermedad aguda coincidente o una lesión subyacente remota, o si es la primera manifestación de un síndrome epiléptico concreto.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN URGENCIAS

Se basa en una anamnesis detallada dirigida a determinar la causa de la crisis, así como en una exploración sistémica y neurológica completa que valore fundamentalmente deficiencias poscríticas, cuya presencia sugiere un origen focal de la crisis.

- Causas.** Las que más a menudo desencadenan una crisis epiléptica son:
 - Supresión del tratamiento anticonvulsivo.
 - Abstinencia o intoxicación aguda alcohólica o por drogas.
 - Traumatismos craneoencefálicos complicados (edema cerebral difuso, lesión axonal difusa, focos contusivos hemorrágicos, hematoma subdural).
 - Meningoencefalitis.
 - Accidente cerebrovascular y sus secuelas.
 - Lesiones expansivas intracerebrales (tumores, abscesos, etc.).
 - Otras menos frecuentes: trastornos hidroelectrolíticos (hiponatremia grave o hipocalcemia), hipoglucemia, insuficiencia respiratoria grave, estado hiperosmolar, encefalopatía hepática, hipotiroidismo, medicamentos (litio, imipenem), sobredosis de fármacos (teofilinas, antidepresivos tricíclicos, ciclosporina, isoniazida, salicilatos) o privación (barbitúricos, benzodiazepinas), hipertermia, sepsis, etc.
- Factores de riesgo.** La presencia de alguno de estos factores puede favorecer la recidiva de una crisis epiléptica:
 - Evidencia de una causa subyacente, próxima o remota.
 - Crisis focales (aura o déficit poscrítico).
 - Crisis de larga duración o estatus epiléptico.
 - Exploración neurológica anormal.
 - Alteraciones electroencefalográficas.
 - Aparición de la crisis durante la noche o a primeras horas de la mañana.
 - Inicio de la crisis en edades extremas.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

- En la **consulta de urgencias**, deben solicitarse las siguientes exploraciones complementarias:
 - **Glucemia** mediante tira reactiva.
 - **Saturación periférica de oxígeno** (medida por pulsioximetría). Si es inferior al 92%, se hace **gasometría arterial**.
 - **Bioquímica sanguínea**, que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, creatinina cinasa, calcio y proteínas totales.
 - **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios**.
 - **Electrocardiograma**. En la actitud diagnóstica ante una crisis epiléptica debe incluirse siempre su realización para descartar síndrome de Stokes-Adams, fundamentalmente en pacientes ancianos, y un síndrome del QT largo.
- Si el paciente requiere **ingreso hospitalario**, debe realizarse:
 - **EEG** lo más precozmente posible, ya que permite detectar anomalías epileptiformes hasta en el 70% de los casos, y demostrar un estatus no convulsivo.
 - **Radiografías** posteroanterior y lateral de tórax.
 - **Tomografía computarizada craneal urgente**. Está indicada en las siguientes situaciones:
 - Estatus epiléptico.
 - Sospecha de proceso neuroquirúrgico: hematoma subdural, epidural, hemorragia subaracnoidea, etc.
 - Síntomas y signos de hipertensión intracraneal.
 - Sospecha clínica de meningoencefalitis.
 - Primera crisis.
 - En epilépticos conocidos y estudiados convenientemente que hayan sufrido un traumatismo craneoencefálico de cierta intensidad durante la crisis, déficit focal nuevo o persistente, o alteraciones del estado de conciencia o mental duraderas. Y en los epilépticos conocidos con cambios en la semiología de crisis habitual.
 - Pacientes en tratamiento anticoagulante, con cáncer o inmunocomprometidos (p. ej., con sida).

CRITERIOS DE INGRESO

Requieren ingreso hospitalario los pacientes con crisis epilépticas que presenten:

- Estatus epiléptico.
- Crisis reiteradas o serie de crisis.
- Crisis focales cuya causa no haya sido determinada.
- Focalidad neurológica después de una crisis generalizada.
- Crisis secundaria a otros procesos: infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas o lesiones ocupantes de espacio.

En general, en todas las crisis agudas sintomáticas hasta que se controle la situación desencadenante.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA

Las indicaciones de remisión urgente al hospital del paciente epiléptico conocido son las siguientes:

- Lesiones de consideración.
- Existencia de otras circunstancias médicas que lo justifiquen: dificultad respiratoria, embarazo, etc.
- Duración de la crisis superior a lo habitual o aparición de una segunda crisis sin recuperación del estado de conciencia después de la primera.
- Crisis repetidas, aunque se recupere la conciencia entre ellas, especialmente si se va acortando el tiempo entre una y otra.
- Crisis anormal o diferente en algún aspecto, para buscar algún factor precipitante o trastorno neurológico o sistémico subyacente. Hay que investigar si existe falta de cumplimiento, baja dosificación de antiepilépticos, uso concomitante de fármacos que disminuyan el umbral convulsivo, falta de sueño, consumo de tóxicos (en especial alcohol), etc.

Cuando se sabe que el sujeto que ha sufrido una crisis epiléptica (convulsiva o no convulsiva) padece epilepsia y que la crisis actual ha sido un episodio típico, no está indicada la derivación al hospital.

TRATAMIENTO

La mayoría de las crisis epilépticas se autolimitan en 2-3 min, por lo que el tratamiento farmacológico en estos casos debe enfocarse a prevenir su recurrencia.

Las crisis parciales y las ausencias, aunque sean reiteradas, no constituyen una auténtica emergencia, puesto que no comprometen la vida del paciente; sin embargo, las crisis tónico-clónicas generalizadas y el estatus epiléptico requieren un tratamiento inmediato.

CRISIS CONVULSIVA REFERIDA POR EL PACIENTE

Después de comprobar por la historia clínica que el enfermo, sin antecedentes convulsivos previos, ha presentado una crisis epiléptica, se procede de la siguiente forma:

- **Crisis epiléptica generalizada, única, con exploración neurológica normal**, una vez descartado que sea secundaria a un proceso agudo causal (metabólico, infecciones del sistema nervioso central, traumatismos o lesiones cerebrales estructurales). Se remite al paciente a consultas externas de neurología sin prescribir ningún tratamiento, indicándole que debe evitar situaciones potencialmente peligrosas, como conducir. Asimismo, se le explicará que existe el riesgo de recurrencia, por lo que, dependiendo de sus circunstancias personales o laborales, puede ser aconsejable iniciar tratamiento anticomitial.
- **Crisis epiléptica generalizada con alteraciones en la exploración neurológica, o crisis focal**. Requiere ingreso hospitalario. Iniciaremos tratamiento en monoterapia en caso de existir posibilidad de recurrencia por la condición causal de crisis. En la elección del antiepiléptico se deben tener en cuenta edad, sexo, comorbilidad y tipo de crisis. Si se desea alcanzar concentraciones terapéuticas con rapidez, se administra un antiepiléptico con presentación parenteral, como valproato sódico, levetiracetam y lacosamida.

PACIENTE EN PERÍODO POSCRÍTICO

Es la situación más frecuente, dada la corta duración de la crisis. La actitud terapéutica debe basarse exclusivamente en las medidas generales que se exponen en el apartado siguiente. La conducta que se ha de seguir:

- **Paciente sin antecedentes de crisis epilépticas.** Ingresar en el área de observación del servicio de urgencias durante 8-12 h, sin tratamiento anticomitial.
- **Paciente epiléptico conocido.** Si la exploración neurológica es normal, y una vez superado el período poscrítico, se procede al alta, no sin antes investigar la posible causa de la crisis. Si existe focalidad neurológica (paresia poscrítica) o si ha presentado crisis reiteradas, el paciente ingresa en el área de observación del servicio de urgencias ajustando el tratamiento anticomitial de base.
- **Paciente con crisis focal de causa no conocida o con anomalías en la exploración neurológica una vez superado el período poscrítico.** Siempre se procede a su ingreso en planta.

PACIENTE CON CRISIS Y ESTATUS CONVULSIVO GENERALIZADO

Medidas generales

- **Permeabilización de la vía aérea.**
 - Durante la crisis, debe colocarse al paciente en decúbito supino para facilitar el abordaje de la vía aérea. Aunque clásicamente se ha recomendado la posición en decúbito lateral izquierdo para minimizar el riesgo de broncoaspiración, actualmente se desaconseja, ya que se ha comprobado que este riesgo prácticamente no existe durante la crisis, y esa posición favorece la luxación del hombro izquierdo.
 - Durante el período poscrítico se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo, ya que en este momento el riesgo de broncoaspiración es importante.
 - Retirar las prótesis dentarias y los cuerpos extraños.
 - Colocar una cánula de Guedel o una cánula nasofaríngea. Contrariamente a la creencia popular, durante el episodio convulsivo, la lengua de los pacientes no cae hacia atrás ocluyendo la vía aérea; la colocación de algún objeto en la boca del paciente está contraindicada, porque puede producir más lesiones a la víctima y a la persona que la atiende. Asimismo, no debe insistirse en abrir la boca del paciente que está presentando una crisis tónico-clónica generalizada para colocar el tubo de Guedel, ya que durante la fase tónica será imposible introducirlo y durante la fase clónica se requiere habilidad. La opción de la cánula nasofaríngea es una alternativa eficaz.
 - Aspiración de secreciones.
- **Administración de oxígeno** mediante mascarilla de tipo Venturi al 50%.
- **Protección del paciente** para que no se lesione, pero sin inmovilizarlo.
- **Medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la glucemia mediante tira reactiva.**
- **Canalización de una vía venosa periférica,** e infusión de solución salina fisiológica a razón de 21 mL/h (de

mantenimiento). No se recomienda la utilización de soluciones glucosadas, ya que se ha demostrado el efecto nocivo que tienen sobre el cerebro sometido a cualquier tipo de sufrimiento. Tampoco están recomendadas excesivas cantidades de volumen, porque pueden favorecer el edema cerebral.

- Administración de **tiamina** (ampollas con 100 mg) en dosis de 100 mg por vía intramuscular o i.v.
- Si se detectara hipomagnesemia, por ejemplo, en pacientes alcohólicos o con desnutrición grave, se administra **sulfato de magnesio** (ampollas de 10 mL con 1.500 mg) en dosis de 1,5 g (1 ampolla) por vía intravenosa, diluida al 50% (en 10 mL de solución salina fisiológica) durante las primeras 2 h (10 mL/h). Después, por la misma vía, se administran en las 6 h siguientes 4,5 g (3 ampollas) diluidos en 30 mL de solución salina fisiológica (dilución al 50%), seguidos de otros 4,5 g, con la misma dilución, durante las siguientes 16 h.
- La utilización de **glucosa hipertónica** solo está indicada ante una hipoglucemia confirmada (v. cap. 75).

La administración de glucosa intravenosa a los pacientes con etilismo crónico puede desencadenar una encefalopatía de Wernicke, debido a que el glúcido necesita vitamina B₁ para su metabolización, lo cual agota las escasas reservas que de esta vitamina poseen tales enfermos. Por ello, es preceptiva la administración previa de tiamina en dosis de 100 mg por vía intramuscular. Si existe una probabilidad alta de desarrollar esta encefalopatía, se debe administrar 500 mg i.v. diluidos en 100 mL de suero fisiológico.

Crisis prolongadas o repetidas (estatus epiléptico inminente)

Además de las medidas generales ya expuestas, si la crisis no se autolimita en 1-2 min o se repite en un corto espacio de tiempo, con recuperación del estado de conciencia o sin ella (situación premonitoria de estatus epiléptico inminente), se procede de la siguiente manera:

- **Si no se dispone de un acceso venoso,** se administra midazolam (ampollas de 3 mL con 15 mg y de 5 mL con 5 mg) por vía bucal, intranasal o intramuscular, en dosis de 0,2 mg/kg (máximo 10 mg) en adultos. Si no se dispone de midazolam, puede administrarse diazepam (ampollas de 2 mL con 10 mg) por vía rectal (la vía intramuscular no debe utilizarse, por su absorción irregular) en dosis de 0,5 mg/kg. Para ello, se diluyen 20 mg (2 ampollas) en 4 mL de solución salina fisiológica, y se inyectan a unos 4-6 cm dentro del ano. En el mercado farmacéutico español se dispone de diazepam en enema (microenemas con 5 y 10 mg) para su uso en niños; sin embargo, en los adultos es preferible la utilización del preparado para uso parenteral, diluido en solución salina fisiológica como se ha referido.
- **Si se dispone de acceso venoso,** se administra midazolam (ampollas de 3 mL con 15 mg y de 5 mL con 5 mg) por vía intravenosa en una dosis inicial de 0,1 mg/kg, para lo cual se diluye 1 ampolla de la presentación de 15 mg en 12 mL de solución salina fisiológica (1 mL contiene 1 mg), y se infunden 7 mL para un paciente de 70 kg. Si se elige la presentación de 5 mL con 5 mg, se adminis-

tran 7 mL sin necesidad de dilución. Si es necesario, puede repetirse la dosis, sin sobrepasar la dosis total de 0,4 mg/kg de peso.

- Otra alternativa al midazolam es el diazepam (ampollas de 2 mL con 10 mg). Se administra en dosis de 10 mg por vía intravenosa. Para ello, se diluye 1 ampolla en 8 mL de solución salina fisiológica, y se infunde a un ritmo de 2 mg/min (2 mL/min). Si no se produce una respuesta favorable, puede repetirse la administración de otros 10 mg. El inconveniente de este fármaco es la corta duración de su efecto por ser lipofílico: se redistribuye en unos minutos al tejido graso, donde se acumula, con posterior salida al torrente sanguíneo, por lo que existe el riesgo de depresión respiratoria grave por efectos acumulativos si se aplican nuevas dosis.
- Durante la administración intravenosa de diazepam, o midazolam es necesario vigilar cuidadosamente la función respiratoria, especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o ancianos, en quienes es preferible iniciar el tratamiento con una dosis de carga de valproato sódico o levetiracetam en infusión intravenosa (v. siguiente apartado).
- Posteriormente, se inicia la infusión con un fármaco de segunda línea.

Estatus epiléptico establecido

El estatus epiléptico es una emergencia médica con una importante morbimortalidad, frecuentemente secundario a una lesión cerebral aguda (encefalitis, accidente cerebrovascular, etc.), que puede producir un daño neurológico o sistémico permanente si se prolonga en el tiempo o causa hipoxia, hipertermia, hipoglucemia o acidosis láctica. El más frecuente y grave es el tónico-clónico generalizado.

Los objetivos del manejo son: estabilización hemodinámica; yugular las crisis; determinar la causa; evitar la recurrencia y tratar las complicaciones.

El tratamiento se basa, además de en las medidas generales ya expuestas, en la administración de diversos fármacos en un orden establecido, teniendo siempre presente que la rapidez de actuación y el cumplimiento adecuado del protocolo, en lo que se refiere a dosis y momento de administración, son fundamentales para controlar la situación. Como primera línea se utiliza una benzodiacepina (midazolam o diazepam), seguida, o simultáneamente, de una segunda línea representada por la fenitoína, el valproato sódico, el levetiracetam y la lacosamida.

Estudios recientes muestran una eficacia similar del levetiracetam, el valproato sódico y la fosfenitoína (no comercializada en nuestro país), por lo que los más recomendables son el levetiracetam y el valproato sódico.

Para administrar la tercera línea de fármacos (midazolam en dosis altas, propofol, tiopental, fenobarbital) se requiere intubación endotraqueal.

- **Benzodiacepinas.** Se administran en las dosis y vías referidas en el apartado anterior, si bien debe recordarse que el midazolam (ampollas de 3 mL con 15 mg y de 5 mL con 5 mg) se administra en dosis inicial de 0,1 mg/kg por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla de la presentación de 15 mg en 12 mL de solución salina

fisiológica (1 mL contiene 1 mg), y se infunden 7 mL para un paciente de 70 kg. Si se elige la presentación de 5 mL con 5 mg, se administran 7 mL sin necesidad de dilución. Si es necesario, puede repetirse la dosis, sin sobrepasar la dosis total de 0,4 mg/kg de peso. Si no se puede canalizar una vía venosa, se administra por vía intramuscular en dosis de 0,2 mg/kg (10-15 mg aproximadamente). El diazepam (ampollas de 2 mL con 10 mg) se administra por vía intravenosa en dosis de 10 mg, para lo cual se diluye 1 ampolla en 8 mL de solución salina fisiológica, y se infunde a un ritmo de 2 mg/min (2 mL/min). Si no se produce una respuesta favorable, pueden administrarse otros 10 mg. Si no se puede canalizar una vía venosa, se administra por vía rectal en dosis de 0,5 mg/kg. Para ello, se diluyen 20 mg (2 ampollas) en 4 mL de solución salina fisiológica, y se inyectan a unos 4-6 cm dentro del ano.

- **Valproato sódico** (viales con 400 mg). Su gran ventaja es la rapidez con que se puede infundir la dosis de carga. Se administra una dosis inicial de 20-40 mg/kg, por vía intravenosa, en 3-5 min, que para un paciente de 70 kg equivale a 4 viales. Si no se consigue el efecto deseado, puede administrarse una dosis suplementaria de 10 mg/kg diluida en solución salina fisiológica. Posteriormente se administra una infusión intravenosa continua en dosis de 1 mg/kg/h, para lo cual, para un paciente de 70 kg, se diluyen 1.600 mg (4 viales) en 500 mL de solución salina fisiológica, y se infunden a un ritmo de 7 gotas/min (21 mL/h). La administración de este fármaco no requiere monitorización electrocardiográfica continua.
- **Levetiracetam** (comprimidos de 250, 500 y 1.000 mg, viales con 500 mg). Es útil para todo tipo de crisis, y alcanza concentraciones terapéuticas en 15 min. Se administra una dosis de carga de 3.000 a 4.000 mg. Para ello, se diluyen 6-8 viales en 100 mL de solución salina fisiológica, y se infunden en 10-15 min. Es necesario ajustar la dosis si hay insuficiencia renal. Posteriormente se continúa en dosis de 1.000-1.500 mg/12 h por vía intravenosa.
- **Difenilhidantoína** (ampollas con 250 mg). Se administra en infusión intravenosa, en una dosis de ataque de 18 mg/kg de peso. Así, para un paciente de 70 kg, se diluyen 5 ampollas (1.250 mg) en 150 mL de solución salina fisiológica, y se infunden en 30 min, es decir, a un ritmo de 300 mL/h. La dosis de carga se infunde, aunque el paciente ya esté tomando este fármaco. Si no se consigue el efecto deseado, puede administrarse una dosis suplementaria de 10 mg/kg (3 ampollas, aproximadamente), diluida de igual forma en solución salina fisiológica. A continuación, se administra la dosis de mantenimiento a razón de 6 mg/kg/24 h; para ello, y siguiendo con el ejemplo de un paciente de 70 kg, se diluyen 2 ampollas (500 mg) en 500 mL de solución salina fisiológica, para obtener una dilución de 1 mg/mL, y se infunde a una velocidad de 6 gotas/min (18 mL/h). La infusión intravenosa de difenilhidantoína debe mantenerse por lo menos durante las primeras 24 h; después se pasa a la vía oral (cápsulas de 100 mg), en una dosis media de 100 mg/8 h.

- Para la administración de difenilhidantoína en infusión intravenosa, siempre hay que tener presentes dos normas básicas: que esta sustancia no puede diluirse en solución glucosada, porque precipita; y que la velocidad de infusión de este fármaco no debe superar los 50 mg/min (120 gotas/min; 360 mL/h de la dilución mencionada).
- Durante la infusión de la dosis de ataque de difenilhidantoína hay que monitorizar de forma continua el ritmo y la frecuencia cardíacos (puede producir arritmias, bloqueos, etc.), la frecuencia respiratoria y la presión arterial (hipotensión arterial grave). Por estos motivos, debe evitarse en pacientes con bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grados, hipotensión arterial grave o insuficiencia cardíaca. No requiere modificación de la dosis en caso de insuficiencia renal, pues su eliminación es hepática.
- **Lacosamida** (ampollas de 20 mL con 200 mg, comprimidos de 50, 100, 150 y 200 mg). Está indicada en las crisis focales con generalización secundaria o sin ella. Se administra en dosis de 100-200 mg/12 h por vía intravenosa en 15-60 min cada 12 h tras una dosis de carga previa de 200 a 400 mg. Debe monitorizarse al paciente ante el riesgo de prolongación del intervalo PR.

Si la respuesta terapéutica es favorable, el paciente ingresa en el área de observación del servicio de urgencias; de lo contrario (estatus epiléptico refractario), ingresa en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Estatus epiléptico refractario

Se considera estatus epiléptico refractario el que se mantiene después de administrar fármacos de primera y segunda líneas (benzodiacepina, difenilhidantoína o valproato sódico, levetiracetam o lacosamida). Dado que la probabilidad de controlar el estatus es menor cuanto mayor es su duración, hay autores que consideran que, si falla un solo fármaco de segunda línea, es poco probable que se controle asociando varios, por lo que debe procederse inmediatamente a la intubación. El paciente, una vez ingresado en la UCI, se trata con anestésicos, induciendo un coma barbitúrico (tiopental o pentobarbital) o no barbitúrico (midazolam o propofol). Cabe la posibilidad, cada vez más frecuente, de estatus epiléptico refractario de inicio (NORSE, por las siglas en inglés) y de causa desconocida tras estudios iniciales adecuados. Una de sus causas más frecuentes es la autoinmune, mediada por anticuerpos antineuronales y onconeuronales. Una vez descartadas (con análisis de LCR, RMN craneal) la meningoencefalitis infecciosa u otras causas del estatus, se debe preceder precozmente a tratarlo con megadosis de esteroides (metilprednisolona 1 g durante 3-5 días), junto con inmunoglobulinas i.v. o plasmaféresis, e incluso rituximab de no obtenerse una mejoría rápida con los anteriores.

Antes de considerar un estatus epiléptico como refractario, hay que descartar el estatus de crisis psicógenas (un porcentaje considerable, en algunos estudios, de los ingresos en UCI por estatus), ya que, de no hacerlo, se expone

al paciente a un riesgo innecesario (intubación, estancia en UCI, complicaciones iatrogénicas por fármacos, etc.). A veces es difícil distinguirlo del estatus orgánico y debe sospecharse cuando las crisis son prolongadas sin signos de activación simpática (dilatación pupilar, taquicardia, hipertensión, hiperglucemia), se inician y ceden bruscamente, son bilaterales con preservación de la conciencia o con movimientos no sincronizados entre un lado y otro, se acompañan de llanto, movimientos pélvicos erráticos y cierre brusco de los ojos, y no hay período poscrítico después de una convulsión.

PACIENTE CON CRISIS FOCALES Y ESTATUS CONVULSIVO FOCAL

Crisis focal

La actitud terapéutica es similar a la de las crisis generalizadas, aunque, dado que no suele existir riesgo vital, es menos agresiva. Inicialmente se administra midazolam, en las mismas dosis y por la misma vía que en el apartado anterior; si no hay respuesta positiva, se continúa con valproato sódico o levetiracetam en infusión intravenosa.

Una vez yugulada la crisis, la actitud posterior es similar a la expuesta para el paciente en período poscrítico.

Estatus focal

En el estatus focal sin pérdida de conciencia, la actitud terapéutica no debe ser tan agresiva como en el estatus tónico-clónico generalizado, porque no está en peligro la vida del paciente. Se ha comprobado que los corticoides, como la dexametasona (ampollas de 1 mL con 4 mg y de 5 mL con 40 mg) administrada en dosis de 4-8 mg/6 h por vía intravenosa, pueden ser eficaces en casos resistentes al tratamiento anticonvulsivo habitual.

ESTATUS EPILÉPTICO NO CONVULSIVO

Los pacientes con epilepsia conocida, los ancianos y los que presentan sepsis son los que tienen más riesgo de desarrollar un estatus epiléptico no convulsivo. Asimismo, los pacientes graves o en situación crítica en estado de estupor o de coma profundo mayor que el que cabría esperar por su enfermedad, o sin una explicación satisfactoria, requieren al menos un EEG para descartar un estatus epiléptico no convulsivo, ya que con frecuencia su única expresión puede ser una disminución del estado de conciencia o un síndrome confusional.

El estatus epiléptico no convulsivo puede ser de ausencias (alteración del estado de conciencia que oscila desde la somnolencia hasta el estupor), de crisis con alteración de conciencia (similar al anterior, pero con fluctuación de los síntomas, sin recuperación total de la conciencia) o de crisis generalizadas en el EEG (estatus en coma).

Ante un síndrome confusional o alteraciones conductuales de inicio reciente, hay que pensar siempre en la posibilidad de un estatus no convulsivo.

El **tratamiento** es el mismo que el del estatus convulsivo generalizado, aunque menos agresivo respecto a la utilización de dosis altas de benzodiacepinas:

- Se administra inicialmente midazolam o diazepam por vía intravenosa, y después valproato sódico o levetiracetam.

tam en dosis de carga y en infusión intravenosa, según se ha descrito.

- Para el tratamiento del estatus no convulsivo de ausencias, tanto típicas como atípicas, es de elección el valproato sódico (viales con 400 mg), en dosis inicial de 15 mg/kg por vía intravenosa en 3-5 min, que para un paciente de 70 kg equivale a 2,5 viales. Después se administra una infusión intravenosa continua en dosis de 1 mg/kg/h, para lo cual, para un paciente de 70 kg, se diluyen 1.600 mg (4 viales) en 500 mL de solución salina fisiológica y se infunden a un ritmo de 7 gotas/min (21 mL/h). Otras indicaciones de la administración de valproato por vía intravenosa, además de las mencionadas, son el estatus tónico y el mioclónico, las crisis focales secundariamente generalizadas y las epilepsias secundarias, como el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut.

ESTATUS EPILÉPTICO GENERALIZADO SUTIL

Es una situación grave que se caracteriza por que el paciente permanece en coma, con un patrón crítico continuo en el EEG y con escasa o nula actividad motora. Generalmente habrá ido precedido por crisis epilépticas breves o estados convulsivos generalizados refractarios, en los que ha desaparecido la actividad motora. La etiología más frecuente es la hipóxico-isquémica. Su tratamiento debe ser inmediato y en la UCI, con dosis anestésicas de midazolam, barbitúricos o propofol.

CRISIS POR ABSTINENCIA EN EL PACIENTE ETÍLICO

La abstinencia por sí sola es la causa de las crisis en la mayoría de los casos; sin embargo, las crisis epilépticas en un paciente alcohólico obligan a descartar otros problemas agudos frecuentes en estos enfermos, como hematoma subdural, meningoencefalitis, trastornos de la función hepática o renal, hipoglucemia y desequilibrios electrolíticos, entre otros.

Las crisis por abstinencia alcohólica son generalizadas, de tipo tónico-clónico en su mayoría. Se presentan característicamente entre las 7 y las 48 h desde la última toma de alcohol, de manera que un episodio fuera de ese intervalo debe poner en duda este diagnóstico.

El **tratamiento** se basa en:

- Si el paciente acude con una crisis convulsiva referida o en estado poscrítico, se mantiene una actitud expectante.
- Si el paciente acude al servicio de urgencias con crisis, se administra midazolam o diazepam, tal como se ha descrito anteriormente (v. «Paciente con crisis y estatus convulsivo generalizado»).

Bibliografía recomendada

- Al-Faraj AO, Abdennadher M, Pang TD. Diagnosis and Management of Status Epilepticus. *Semin Neurol* 2021;41(05):483-542.
- Brigo F, Marson A. Approach to the medical treatment of epilepsy. *Continuum (Minneapolis)* 2022;28:483-99.
- Burgess M, Mitchell R, Mitra B. Diagnostic testing in nontrauma patients presenting to the emergency department with recurrent seizures: A systematic review. *Acad Emerg Med* 2022;29:649-57.
- Cruikshank M, Imamura M, Booth C, Aucott L, Counsell C, Manson P, et al. Pre-hospital and emergency department treatment of convulsive status epilepticus in adults: an evidence synthesis. *Health Technol Assess* 2022;26:1-76.
- Cruikshank M, Imamura M, Counsell C, Aucott L, Manson P, Booth C, et al. Management of the first stage of convulsive status epilepticus in adults: a systematic review of current randomised evidence. *J Neurol* 2022;269:3420-9.
- Hakami T. Neuropharmacology of antiseizure drugs. *Neuropsychopharmacol Rep* 2021;41:336-51.
- Kanner AM, Bicchi MM. Antiseizure medications for adults with epilepsy: A review. *JAMA* 2022;327:1269-81.
- Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, Connolly MB, French J, Guilhoto L, et al. Clasificación de las epilepsias de la ILAE: Documento de posición de la Comisión de Clasificación y Terminología de la ILAE. *Epilepsia* 2017;58:512-21.
- Trinka E, Leitinger M. Management of status epilepticus, refractory status epilepticus, and super-refractory status epilepticus. *Continuum (Minneapolis)* 2022;28:559-602.